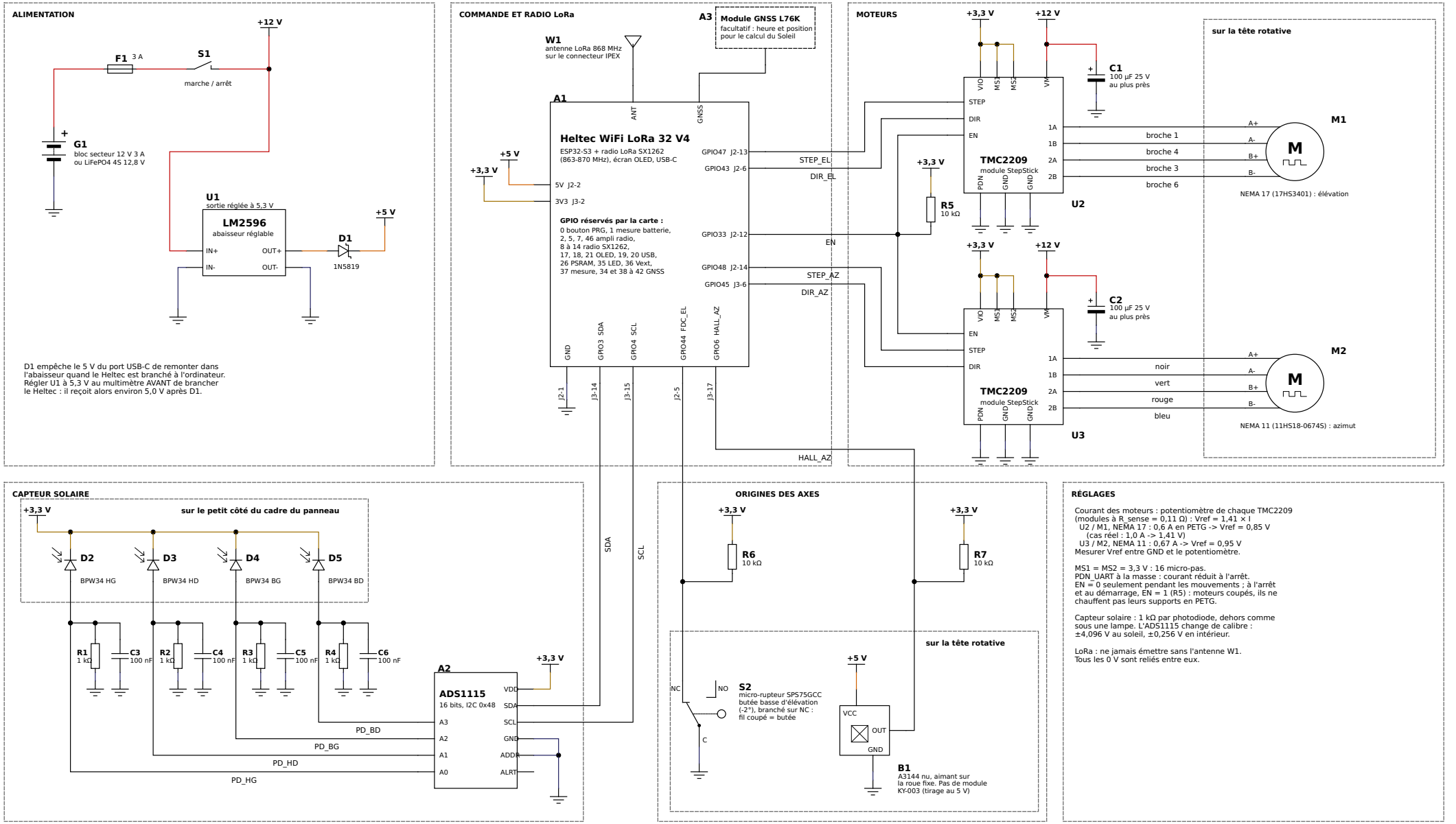


Author: Gabrixl-m	Schéma électrique complet	File: Schema_Electrique.qet
Date: 11 Oct 2026		Folio: 1/2

Brochage du Heltec WiFi LoRa 32 V4 utilisé par le tracker

Broche	Connecteur	Sens	Signal	Vers	Remarque
5V	J2-2	entrée	+5 V	D1 (abaisseur U1)	alimentation de la carte, environ 5,0 V
GND	J2-1	-	0 V	masse commune	
3V3	J3-2, J3-3	sortie	+3,3 V	U2, U3, A2, D2 à D5	VIO des drivers, ADS1115, photodiodes, tirages
GPIO47	J2-13	sortie	STEP_EL	U2 STEP	impulsions de pas, élévation
GPIO43	J2-6	sortie	DIR_EL	U2 DIR	sens, élévation (TX0 : bouge au démarrage, sans effet : EN = 1)
GPIO48	J2-14	sortie	STEP_AZ	U3 STEP	impulsions de pas, azimut
GPIO45	J3-6	sortie	DIR_AZ	U3 DIR	sens, azimut (broche de démarrage : laissée basse par le driver)
GPIO33	J2-12	sortie	EN	U2 EN, U3 EN	0 = moteurs alimentés ; tirage R5 au 3,3 V
GPIO3	J3-14	I2C	SDA	ADS1115 SDA	Wire.begin(3, 4)
GPIO4	J3-15	I2C	SCL	ADS1115 SCL	
GPIO44	J2-5	entrée	FDC_EL	S2 NC (commun à 0 V)	1 = butée atteinte OU fil coupé ; tirage R6
GPIO6	J3-17	entrée	HALL_AZ	B1 OUT	0 = aimant devant le capteur ; tirage R7
IPEX	-	radio	ANT	W1	antenne LoRa 868 MHz
GNSS	SH1.25 8 br	-	-	A3 (facultatif)	GPIO 34, 38 à 42 réservés au GNSS

Broches de la carte à ne pas utiliser

GPIO0 bouton PRG (démarrage) - GPIO1 mesure de la batterie LiPo - GPIO2, 5, 7, 46 ampli radio (FEM)
GPIO8 à 14 radio SX1262 - GPIO17, 18, 21 écran OLED - GPIO19, 20 USB - GPIO26 mémoire PSRAM
GPIO34, 38 à 42 module GNSS - GPIO35 LED - GPIO36 Vext - GPIO37 commande de la mesure batterie
Il ne reste donc que 9 broches libres sur les connecteurs : toutes sont utilisées ci-dessus. C'est pourquoi
les TMC2209 sont réglés par leur potentiomètre (pas d'UART) et les photodiodes lues par un ADS1115 (I2C).

Liaisons entre le boîtier (au pied du trépied) et la tête

Câble	Conducteurs	Signaux
Moteur d'élévation M1	4	A+ / A- (bobine A), B+ / B- (bobine B)
Moteur d'azimut M2	4	noir A+, vert A-, rouge B+, bleu B-
Fin de course S2	2	C (0 V), NC (FDC_EL)
Capteur à effet Hall B1	3	+5 V, 0 V, OUT (HALL_AZ)
Capteur solaire D2 à D5	5	+3,3 V (cathodes), PD_HG, PD_HD, PD_BG, PD_BD (anodes)
Laisser une boucle de câble près de l'axe d'élévation ; tout passe par le passe-câble du socle.		

Données envoyées en LoRa (exemple)

angles d'azimut et d'élévation (consigne et position), 4 signaux du capteur solaire,
erreur de pointage, état des origines, heure et position GNSS si le module A3 est branché.
Ne pas dépasser le temps d'émission autorisé dans la bande 868 MHz (1 % en général) :
un message toutes les 1 à 5 minutes suffit.